

1. 给定一个带权的有向无环图 $G=(V, E, W)$, 路径权重和定义为一条有向路径上所有权重之和, 请设计一个算法找到图中最大的路径权重和 (不需要给出对应路径), 且时间复杂度满足 $O(|V|+|E|)$ 。
2. 单源最短路径问题中, 当路径中存在负权边时(不存在负权回路)不可以使用 Dijkstra 算法: (注: 题中分析时间复杂度时, 默认存储结构是邻接表, 且使用最小堆存储源点到各点的路径值)
 - a) 一种想法是: 先在每条边上加上一个常数, 从而消除负权边, 然后再利用 Dijkstra 算法。请问这种算法可行吗? 若可行, 请说明理由并分析时间复杂度; 若不可行, 请举反例。
 - b) 另外一种想法是: 利用 Dijkstra 算法, 在算法运行过程中, 若 w 已经在 S 中, 但是由于与 w 相邻的点加入 S 中而新计算得到的 $\text{dist}[w]$ 比 S 中存储的 $\text{dist}[w]$ 还要小, 那么将 w 从 S 中剔除, 重新加入未知集合 T 中。请问这种算法可行吗? 若可行, 请说明理由并分析时间复杂度; 若不可行, 请举反例。
 - c) 考虑带负权边的最小生成树问题, 先在每条边上加上一个常数, 从而消除负权边, 然后再分别利用 Prim 算法或 Kruskal 算法。请问这两种算法是否可行? 若可行, 请简要说明理由; 若不可行, 请举反例。
3. Toole 教授提出了一种新的分治算法来计算最小生成树, 该算法是这样的: 给定一个图 $G=(V, E)$, 将顶点集合 V 划分成两个集合 V_1 和 V_2 , 使得 $|V_1|$ 和 $|V_2|$ 至多差 1。设 E_1 为一个边集, 其中的边都与 V_1 中的顶点关联, E_2 为另一个边集, 其中的边都与 V_2 中的顶点关联。在两个子图 $G_1=(V_1, E_1)$ 和 $G_2=(V_2, E_2)$ 上, 分别递归地解决最小生成树问题。最后, 从 E 中选择一条通过割 (V_1, V_2) (两个端点分别在 V_1 和 V_2 上) 的最小权边, 并利用该边, 将所得的两棵最小生成树合并成一棵完整的生成树。请论证该算法能正确地计算出 G 的最小生成树, 或者给出一个使该算法不能正确工作的例子。